IT87 / IT8688E no CachyOS

Ultimate Guide — instalação permanente do driver e preparação para CoolerControl

Contexto deste guia: este procedimento foi consolidado a partir do processo que funcionou no sistema. Foram removidas tentativas que não foram necessárias para a instalação final. O objetivo é detectar corretamente o chip **IT8688E**, expor os sensores/PWM via hwmon e fazer o módulo carregar automaticamente no boot.

Resultado final esperado

Ao terminar, o fluxo deve ser:

```
Boot
  ↓
systemd-modules-load
  ↓
modprobe it87
  ↓
/usr/lib/modules/<kernel>/updates/it87.ko
  ↓
IT8688E detectado
  ↓
hwmon
  ↓
CoolerControl
```

1. Confirmar o kernel em uso

O módulo precisa ser compilado para o kernel atualmente instalado.

```
uname -r
```

No processo realizado, o resultado foi:

```
7.2.0-1-cachyos
```

2. Entrar na pasta do driver

O repositório do driver foi mantido na pasta pessoal, o que é suficiente. Não é necessário clonar o projeto em um diretório do sistema.

```
cd ~/.driver/it87
ls
```

Antes de continuar, confirme que o código-fonte e o Makefile estão presentes.

3. Compilar corretamente para o kernel CachyOS

O kernel utilizado foi compilado com Clang/LLVM. Por isso, a tentativa normal com make chamou GCC e falhou com opções específicas do Clang. A tentativa de usar apenas CC=clang também não foi suficiente. A solução necessária foi usar a integração LLVM completa do Kbuild:

```
make clean
make LLVM=1
```

Uma compilação bem-sucedida termina criando:

```
it87.ko
```

Saída típica de sucesso:

```
CC [M]  it87.o
MODPOST Module.symvers
```

```
CC [M]  it87.mod.o
CC [M]  .module-common.o
LD [M]  it87.ko
BTF [M] it87.ko
```

4. Testar o módulo recém-compilado

Antes de instalar permanentemente, carregue o módulo diretamente para confirmar que ele detecta o hardware:

```
sudo insmod ./it87.ko
```

Verifique se foi carregado:

```
lsmod | grep it87
```

Depois confirme a detecção do chip:

```
sudo dmesg | grep -i it87
```

No sistema testado, o resultado importante foi:

```
it87: Found IT8688E chip at 0xa40
it87: Beeping is supported
```

Agora confirme que os sensores apareceram:

```
sensors
```

O dispositivo apareceu como:

```
it8688-isa-0a40
```

Também foram expostos canais de RPM e PWM, incluindo FAN1/FAN3 e PWM1–PWM5.

5. Confirmar o hwmon do IT8688

Liste os dispositivos hwmon:

```
for h in /sys/class/hwmon/hwmon*; do
    echo "=== $h ==="
    cat "$h/name" 2>/dev/null
done
```

No processo realizado, o IT8688 apareceu como:

```
it8688
```

Depois localize os canais PWM e RPM:

```
ls -l /sys/class/hwmon/hwmon*/pwm*
ls -l /sys/class/hwmon/hwmon*/fan*_input
```

No sistema testado, o dispositivo IT8688 estava em hwmon5 naquele boot. **Não assuma que esse número será sempre o mesmo**; ele pode mudar conforme a ordem de detecção do hardware.

6. Instalar o módulo permanentemente

O kernel CachyOS já possui um módulo it87 próprio. Para garantir que o módulo compilado tenha prioridade, ele deve ser instalado no diretório updates do kernel.

```
sudo mkdir -p /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates
sudo install -D -m 644 it87.ko \
  /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates/it87.ko
```

Atualize as dependências dos módulos:

```
sudo depmod -a
```

7. Confirmar que o modprobe escolhe o módulo correto

Esta é uma das etapas mais importantes. Execute:

```
modinfo it87 | grep -E 'filename|vermagic'
```

O resultado correto deve apontar para:

```
filename: /lib/modules/<kernel>/updates/it87.ko
vermagic:  <versão do kernel atual>
```

No processo realizado, ficou:

```
filename: /lib/modules/7.2.0-1-cachyos/updates/it87.ko
vermagic: 7.2.0-1-cachyos SMP preempt mod_unload
```

Se aparecer algo como:

```
/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/hwmon/it87.ko.zst
```

então o sistema ainda está selecionando o módulo original do kernel, e não o módulo customizado.

8. Testar usando modprobe

Agora teste o mecanismo normal de carregamento:

```
sudo modprobe -r it87
sudo modprobe it87
```

Confirme:

```
lsmod | grep it87
sensors | grep -A20 it8688
```

No procedimento validado, o módulo carregou corretamente e o sensors voltou a mostrar o IT8688E com os sensores e PWM.

9. Configurar carregamento automático no boot

Crie o arquivo de configuração do systemd-modules-load:

```
sudo nano /etc/modules-load.d/it87.conf
```

Coloque apenas:

```
it87
```

Salve o arquivo. Não é necessário colocar caminhos completos ou usar insmod. Durante o boot, o systemd solicitará it87 e o modprobe utilizará o módulo localizado em updates/.

10. Teste definitivo após reiniciar

Reinicie o computador:

```
sudo reboot
```

Depois do boot, confirme:

```
lsmod | grep it87
modinfo it87 | grep filename
sensors | grep -A20 it8688
```

Se o módulo estiver carregado, o modinfo apontar para updates/it87.ko e o IT8688 aparecer no sensors, a instalação permanente está concluída.

11. Verificação no CoolerControl

Com o driver funcionando, o CoolerControl detectou o módulo IT8688 e seus canais. O mapeamento identificado durante os testes foi:

```
IT8688
■■■ FAN1 / PWM1 → CPU_FAN → cooler do processador
■■■ FAN3 / PWM3 → SYS_FAN2 → ventoinhas do gabinete via splitter PWM
```

O FAN2 apareceu sem RPM e não correspondeu a uma ventoinha ativa no teste.

As ventoinhas ligadas ao splitter PWM compartilham o mesmo sinal de controle do SYS_FAN2. Portanto, elas não aparecem como várias ventoinhas independentes no controlador: o software controla o canal PWM da placa-mãe.

12. Comandos úteis de diagnóstico

```
# Ver o módulo carregado
lsmod | grep it87

# Ver qual arquivo modprobe utiliza
modinfo it87 | grep -E 'filename|vermagic'

# Ver mensagens do driver
sudo dmesg | grep -i it87

# Ver sensores
sensors

# Encontrar o hwmon pelo nome
for h in /sys/class/hwmon/hwmon*; do
    echo "=== $h ==="
    cat "$h/name" 2>/dev/null
done
```

13. Avisos importantes

Kernel atualizado: o módulo compilado é compatível com o kernel para o qual foi construído. Quando o CachyOS atualizar para uma nova versão do kernel, talvez seja necessário recompilar o driver.

Mensagem de módulo externo: mensagens sobre out-of-tree module taints kernel são esperadas para um módulo compilado manualmente fora da árvore oficial do kernel.

Não dependa do número hwmon5: use o nome it8688 para identificar o dispositivo. O número do hwmon pode mudar entre boots.

Checklist final

■ Kernel confirmado com uname -r

■ Driver compilado com make LLVM=1

■ it87.ko criado com sucesso

■ Teste com insmod detectou o IT8688E

■ Sensores apareceram como it8688-isa-0a40

■ Módulo instalado em /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates/

■ depmod -a executado

■ modinfo aponta para updates/it87.ko

■ modprobe it87 funciona

■ Arquivo /etc/modules-load.d/it87.conf contém it87

■ Reboot confirma carregamento automático

■ CoolerControl detecta o IT8688

Resumo final

A instalação permanente depende de três pontos: **compilar com LLVM**, porque o kernel CachyOS foi construído com Clang; **instalar o módulo em updates/**, para que ele tenha prioridade sobre o it87 original do kernel; e **carregar it87 via modules-load.d**, para que tudo funcione automaticamente após reiniciar.

Este guia intencionalmente descartou os caminhos que não foram necessários na solução final, como compilar com GCC ou tentar resolver a toolchain usando apenas CC=clang.